



F10: Asynkronmaskinen sammanfattning (flik 8)

IEF10, ELMASKINER OCH DRIVSYSTEM, 2025
SAMUEL ESTENLUND



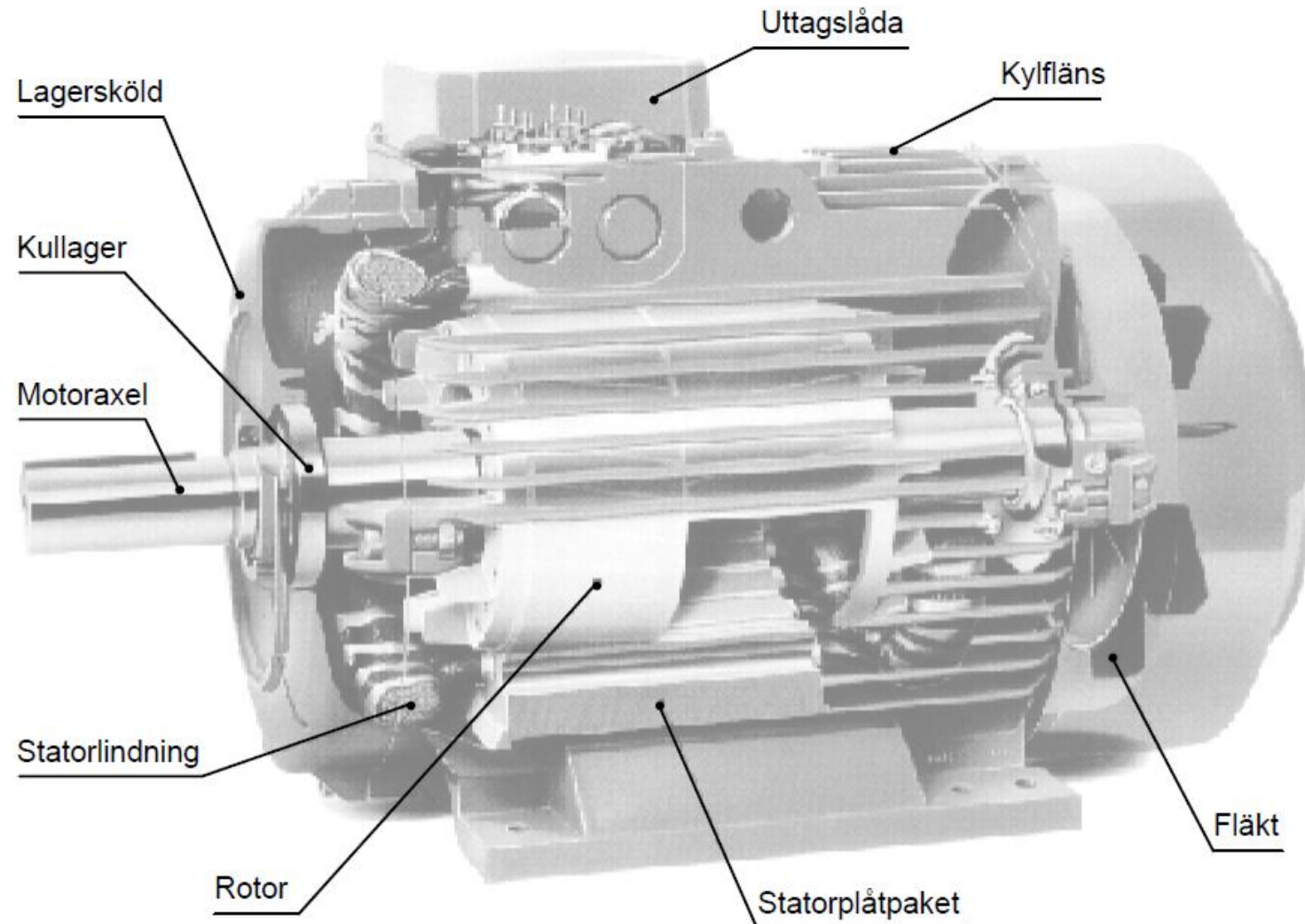
Dagens föreläsning

- Grunder
- Vektorer
- Sinusmatning
- Reglering
- Exempel
- Sammanfattning

- Drivsystemens mekanik
- Elektromekaniska omvandlare
- Likströmsmaskinen stationärt
- Modulation av kraftelektroniska omvandlare
- Vektorer
- Asynkronmaskinen
 - Sinusmatad, mjukstartad
 - Frekvensomvandlare, vektorer, dynamik
- Synkronmaskinen
 - Servomotorreglering
 - Generator drift stationärt
- Varvtalsreglering
- Strömreglering
- Allmänt om drivsystem
 - Motorval
 - Exempel
- Simuleringar med matlab/simulink
- Tentaplugg!



Konstruktion



Figur 10.1. Asynkronmaskin



Fördelar med asynkronmaskinen

- Självstartande vid sinusmatning
- Robust och pålitlig
- Billig i inköp
- Enkel och billig i underhåll
- Starkt standardiserad



Induktion

Induktionslagen (Lenz lag)

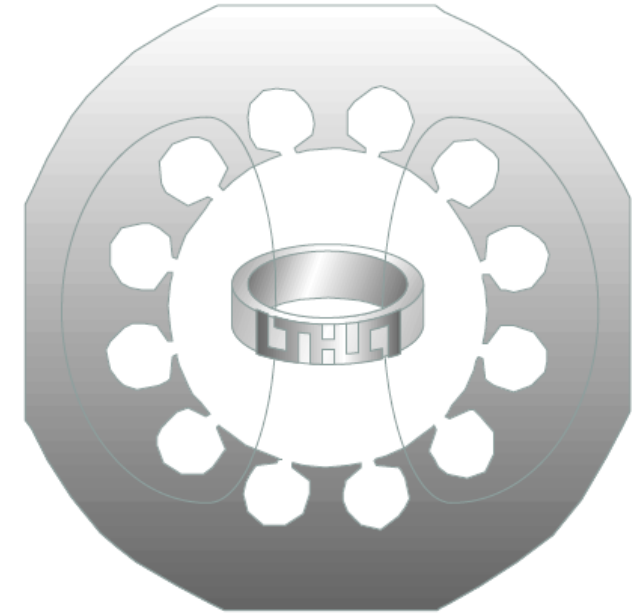
$$u = \frac{d\Phi}{dt}$$

För en kortsluten slinga

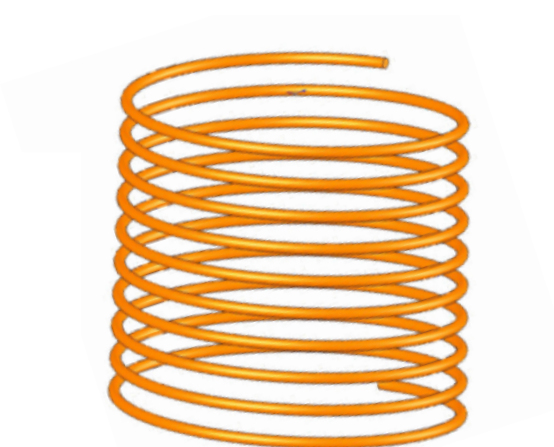
$$u = Ri = \frac{d\Phi}{dt}$$

När flödet genom slingan ändras induceras spänningen e

$$e = N \frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\psi}{dt} \Leftrightarrow \psi = \int e \cdot dt$$

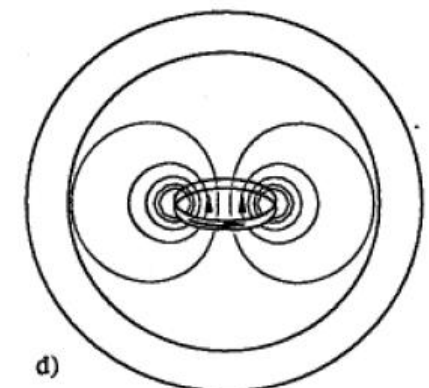
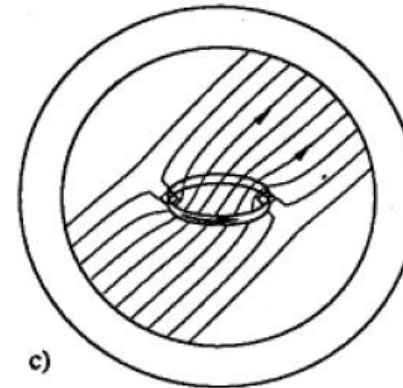
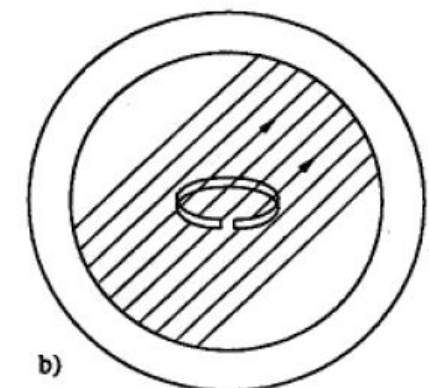
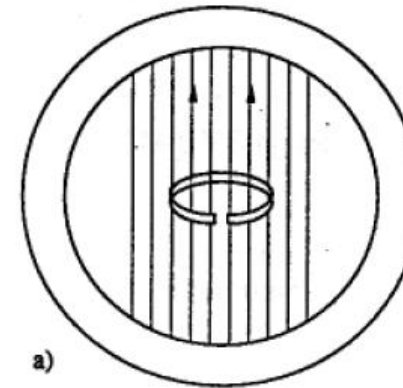


Figur 10.2. Guldring inuti statorn till en asynkronmotor



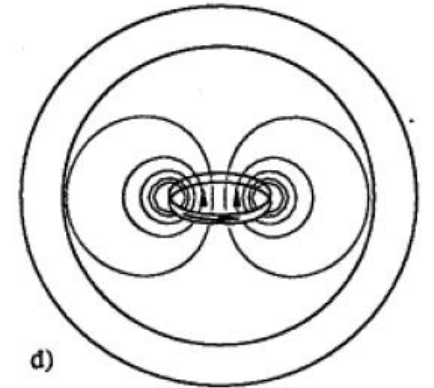
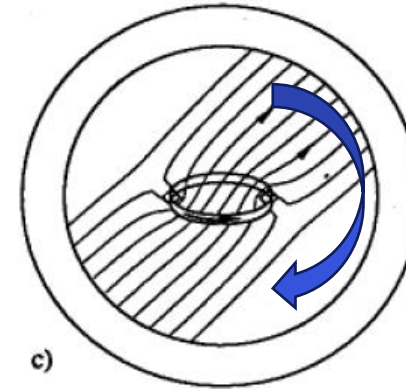
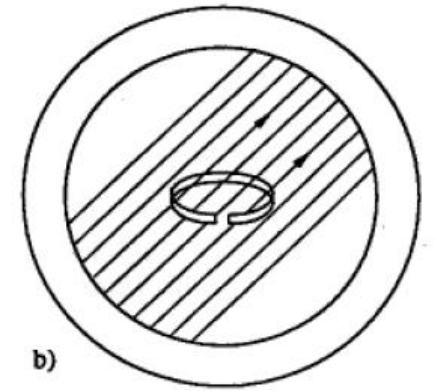
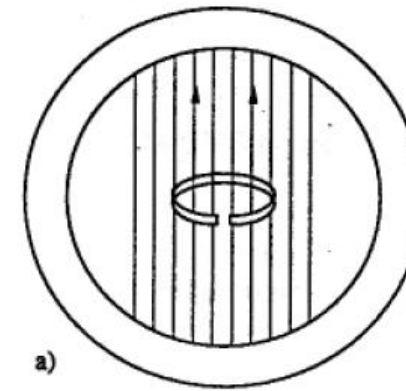
Samverkan mellan magnetfält

- a) Ett homogent fält genom en ring roterar
- b) Om ringen är öppen minskar flödet genom den och en spänning induceras
- c) Om ringen är sluten ger den upphov till ett eget magnetfält som försöker upprätthålla flödet genom ringen
- d) Magnetfältet från ringen



Vridmomentets ursprung

- Statorflöde Ψ_s
- Rotorflöde Ψ_r
- Luftgapsflöde Ψ_δ bildas av samverkan
- Statorflöde och rotorflöde "vill" ligga i linje
- Detta ger upphov till vridmomentet som får rotorn att rotera



Vektorekvationer

Statorekvationen i statorkoordinater

$$\vec{\psi}_s = \int (\vec{u}_s - R_s \vec{i}_s) dt$$

eller

$$\frac{d\vec{\psi}_s}{dt} = \vec{u}_s - R_s \vec{i}_s$$

approximativt

$$\frac{d\vec{\psi}_s}{dt} \approx \vec{u}_s$$

- *Flödesvektorns spets rör sig i spänningsvektorns riktning*
- *Flödesändring ges av spänningstidsyta*



Rotorekvationen

Rotorekvationen (**OBS i rotorns koordinatsystem**):

$$\frac{d\vec{\psi}_r^r}{dt} = -R_r \vec{i}_r^r$$

Rotorns vinkelhastighet (θ är rotorns position):

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega$$

Rotorström och rotorflöde **uttryckt i statorkoordinater**:

$$\vec{i}_r = \vec{i}_r^r e^{j\theta}$$

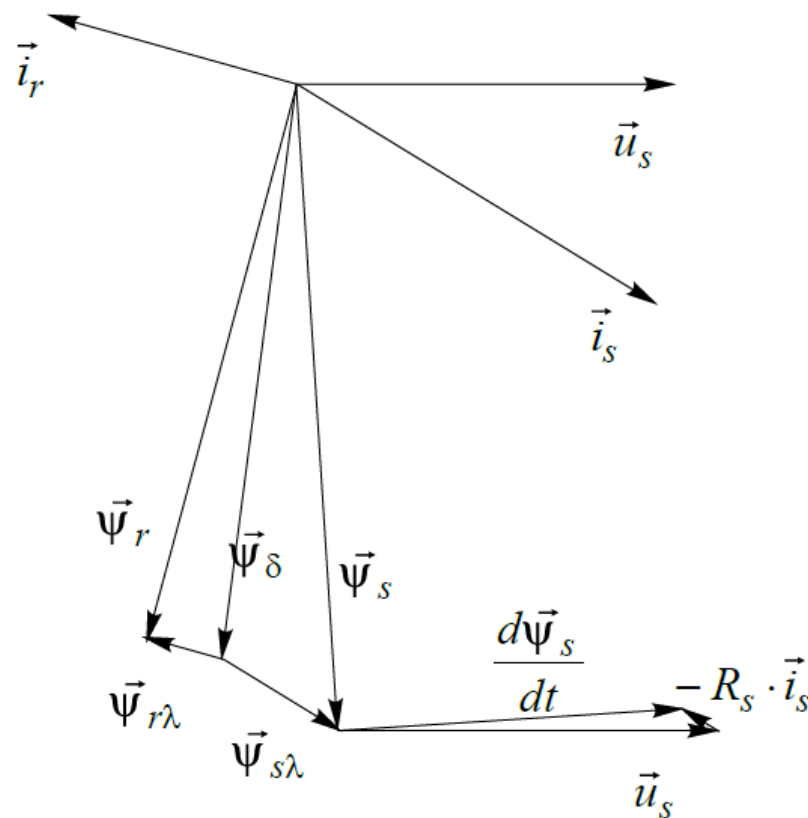
$$\vec{\psi}_r = \vec{\psi}_r^r e^{j\theta}$$

Ger rotorekvationen i **statorkoordinater**:

$$\frac{d(\vec{\psi}_r e^{-j\theta})}{dt} = -R_r \vec{i}_r e^{-j\theta} \Leftrightarrow \frac{d\vec{\psi}_r}{dt} = j\omega \vec{\psi}_r - R_r \vec{i}_r$$



Stator- och rotorflöden



$$\frac{d\vec{\psi}_s}{dt} = \vec{u}_s - R_s \vec{i}_s$$

$$\frac{d\vec{\psi}_r}{dt} = j\omega \vec{\psi}_r - R_r \vec{i}_r$$

$$\vec{\psi}_s = L_s \vec{i}_s + L_m \vec{i}_r$$

$$\vec{\psi}_r = L_r \cdot \vec{i}_r + L_m \cdot \vec{i}_s$$

$$\frac{d}{dt}(J\omega) = \vec{\psi}_s \times \vec{i}_s - T_{last}$$

Figur 10.13. Flödes-, spännings- och strömvektorer. Vid stationär drift roterar alla vektorer med konstant vinkelfrekvens ω_s , och statorflödets derivata är hela tiden vinkelrät mot statorflödet.



Sinusmatning

- Anslutning direkt till nät utan frekvensomriktning.
- Även mjukstartare (eftersom frekvensen inte ändras)
- Sinusmatning medger att enklare beräkningsmodeller än vektorekvationerna kan användas
- Sinusmatning + stationär drift (konstant ω) möjliggör $j\omega$ -metoden
- Roterande koordinatsystem med synkrona vinkelhastigheten ω_s



Sinusmatning

Det matande nätets (elektriska) frekvens benämns f_1 . Denna frekvens motsvarar en vinkelhastighet $\omega_1 = 2\pi f_1$.

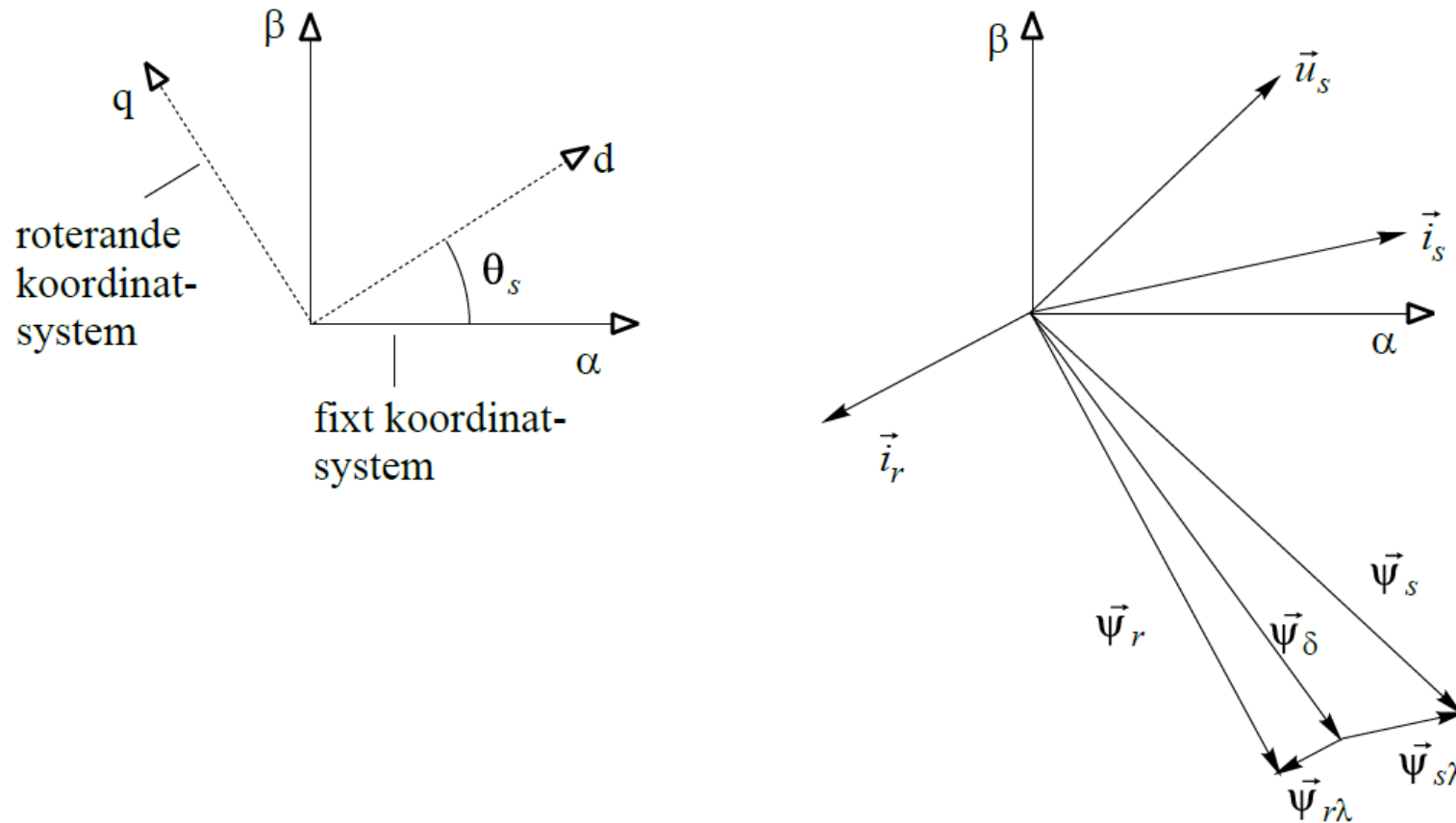
För en tvåpolig asynkronmaskin roterar även flödet med samma frekvens dvs $\omega_s = \omega_1$.

Precis som att rotorekvationen kunde uttryckas i statorns koordinatsystem kan man överföra asynkronmaskinens dynamiska ekvationer till ett koordinatsystem som roterar med den synkrona hastigheten ω_s .

Vinkeln mellan det fixa koordinatsystemet ($\alpha\beta$) och det roterande benämnes θ_s , vilket betyder att $d\theta_s/dt = \omega_s$.



Roterande koordinatsystem



Figur 10.14. Statorkoordinatsystem, heldraget, och koordinatsystem som roterar med statorspänningsvektorn, streckat.



Ekvivalent krets

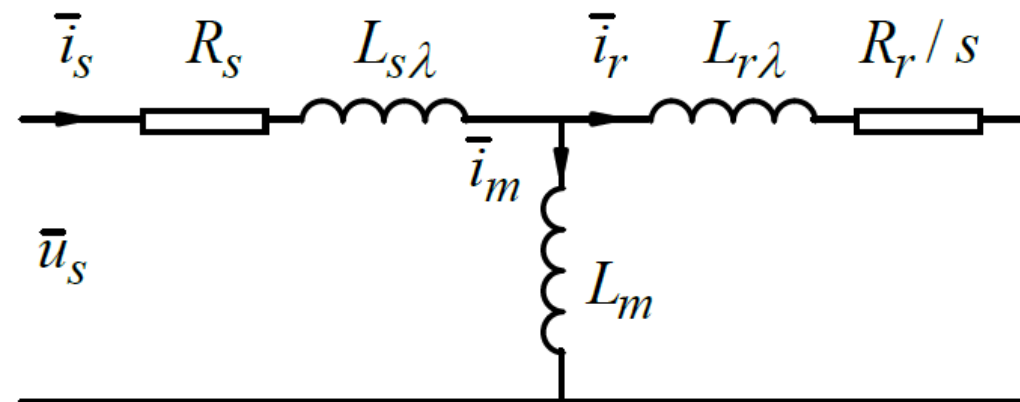
Man kan visa att vektormodellen för sinusspänning ger:

Statorekvationen och rotorekvationen kan ses som Kirchoffs spänningslag i två slingor!

$$\bar{u}_s = R_s \bar{i}_s + j\omega_1 (L_s \bar{i}_s - L_m \bar{i}_r) = R_s \bar{i}_s + j\omega_1 L_{s\lambda} \bar{i}_s + j\omega_1 L_m (\bar{i}_s - \bar{i}_r)$$

$$0 = -j\omega_1 L_m (\bar{i}_s - \bar{i}_r) + j\omega_1 L_{r\lambda} \bar{i}_r + \frac{R_r}{s} \bar{i}_r$$

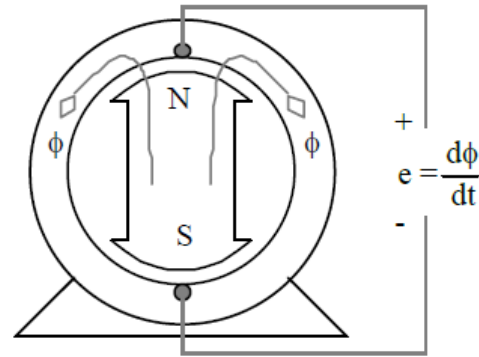
Det går alltså att rita en ekvivalent krets som motsvarar dessa



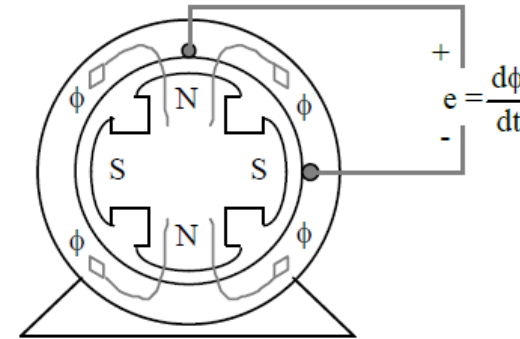
Figur 10.15. Ekvivalent schema för en fas



Poltal



Figur 7.15. Tvåpolig maskin



Fyrpolig maskin

Vinkelhastighet: $\omega_{el} = \frac{p}{2} \omega_{mek}$

Vridmoment: $T_{mek} = \frac{p}{2} T_{el}$

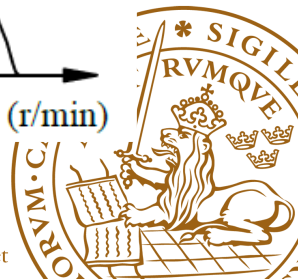
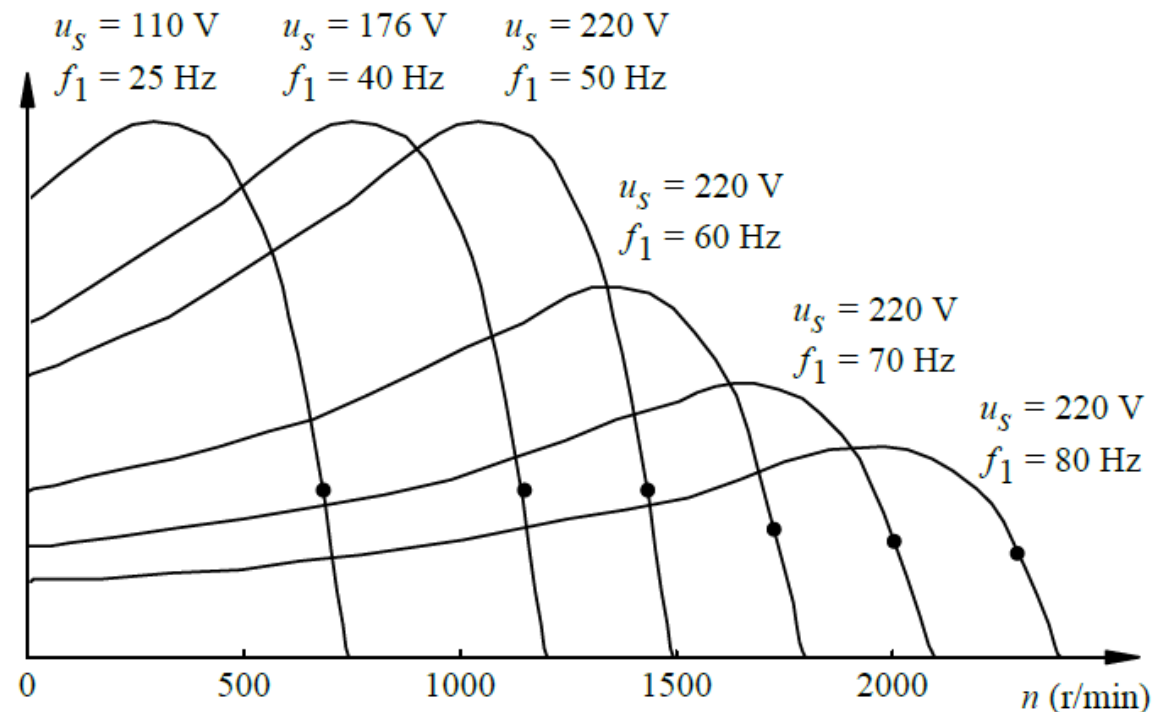
Effekt: $p(t) = \omega_{el} \cdot T_{el} = \frac{p}{2} \omega_{mek} \cdot \frac{2}{p} T_{mek} = \omega_{mek} \cdot T_{mek}$

Normalt behandlas alla maskiner som tvåpoliga alltså elektrisk vinkelhastighet och elektriskt vridmoment!

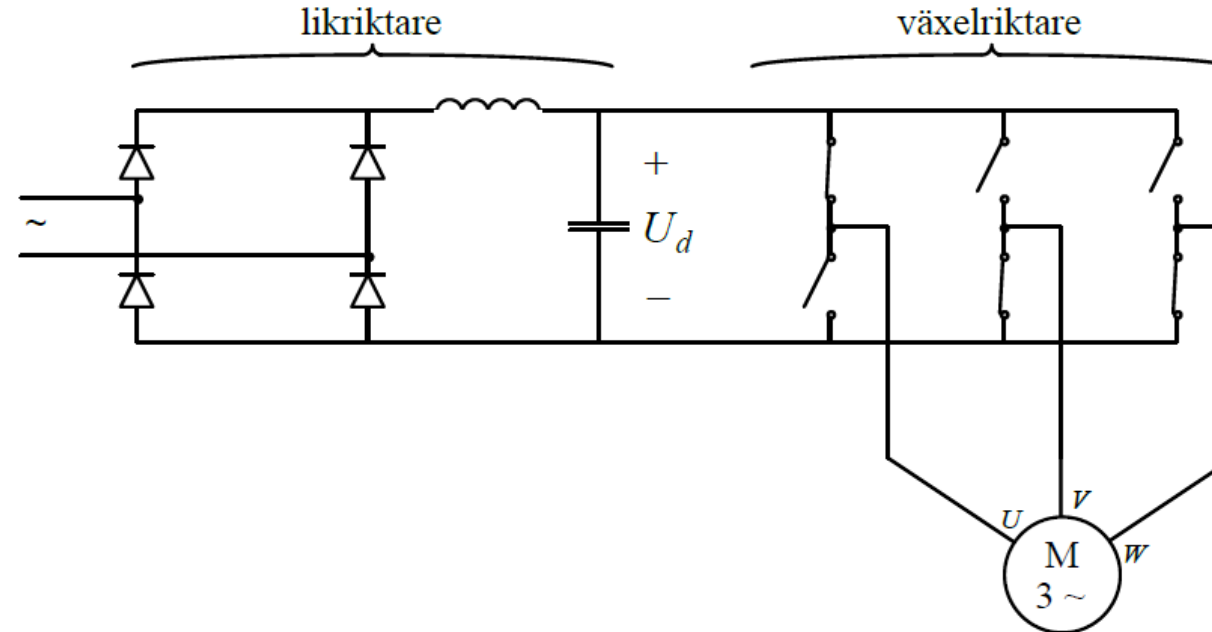


Varvtalsreglering

- Enklaste och mest intuitiva sättet att reglera varvtal är genom frekvensen
- Momentkurvor för 4-polig maskin
- Märkdata 220 V, 50 Hz
- U/f = flöde konstant, varför?
- Varför begränsa U ?
- Vad blir synkrona varvtalet?



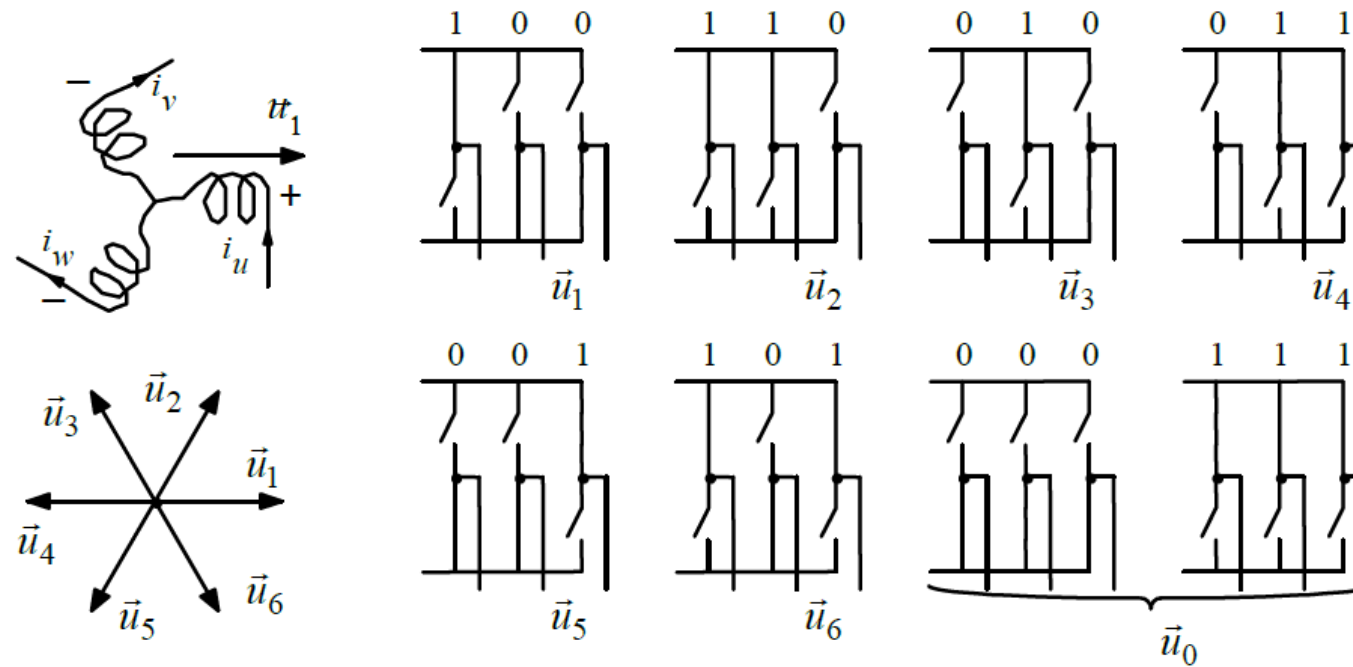
Frekvensomvandlare



Figur 10.25. Frekvensomvandlare kopplad till asynkronmotor.



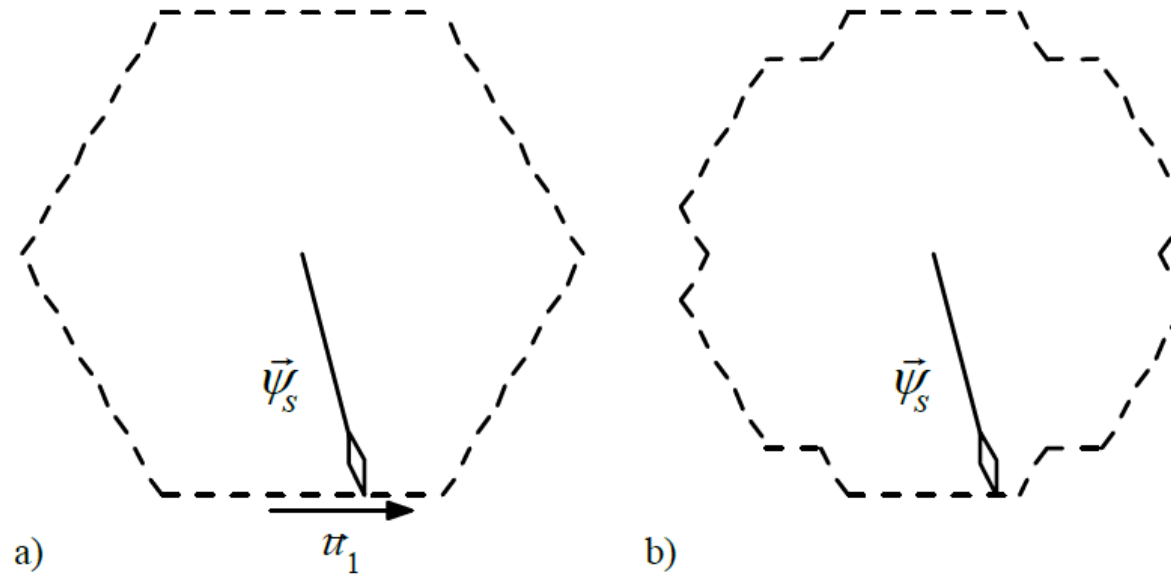
Spänningsvektorer



Figur 10.27. Spänningsvektorer och motsvarande switchlägen.



Flödesvektorn



Figur 10.28. a) I sitt enklaste utförande ger frekvensomvandlaren en spänning som får flödesvektorn att följa en hexagon. b) Genom att vika in hörnen minskas variationerna i flödets amplitud vilket minskar momentriplet.

$$\frac{d\vec{\psi}_s}{dt} = \vec{u}_s - R_s \cdot \vec{i}_s \approx \vec{u}_s \Rightarrow$$

$$\Delta \vec{\psi}_s \approx \vec{u}_s \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta \psi_{s\alpha} + j\Delta \psi_{s\beta} = u_{s\alpha}\Delta t + ju_{s\beta}\Delta t$$



Vektorexempel

Rymdvektor: $\vec{x}^{\alpha\beta} = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \left[x_a \cdot e^{j0} + x_b \cdot e^{j\frac{2\pi}{3}} + x_c \cdot e^{j\frac{4\pi}{3}} \right] = x_\alpha + jx_\beta$

$$x_a + x_b + x_c = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_\alpha = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot x_a \\ x_\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_b - x_c) \end{cases}$$

$$x_a + x_b + x_c \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} x_\alpha = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot x_a - \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot x_b - \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot x_c \\ x_\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}(x_b - x_c) \end{cases}$$

Exempel:
$$\begin{cases} e_a = \hat{e} \cdot \cos(\omega_1 t) \\ e_b = \hat{e} \cdot \cos\left(\omega_1 t - \frac{2\pi}{3}\right) \\ e_c = \hat{e} \cdot \cos\left(\omega_1 t - \frac{4\pi}{3}\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_\alpha = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot e_a = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \hat{e} \cdot \cos(\omega_1 t) \\ e_\beta = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_b - e_c) = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \hat{e} \cdot \sin(\omega_1 t) \end{cases}$$



Vektorexempel

Table 2.1: Voltage vectors used at $\omega_1 t = \pi/4$.

Switch state	u_α	u_β
000	0	0
100	$\sqrt{2/3} \cdot V_{dc}$	0
110	$1/\sqrt{6} \cdot V_{dc}$	$1/\sqrt{2} \cdot V_{dc}$
111	0	0

Table 2.2: Converter specification.

DC link voltage	V_{dc}	750 V
Grid peak voltage	$\hat{e}$	325 V
Grid frequency	f_1	50 Hz
Switching frequency	f_{sw}	5000 Hz
Line filter inductance	L	1.7 mH

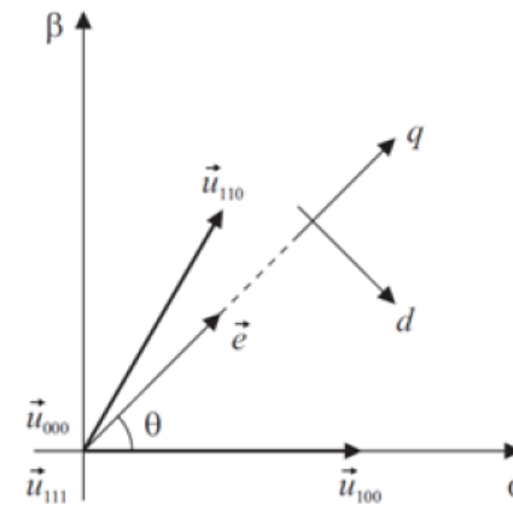


Figure 2.25: The grid voltage vector and the converter output voltage vectors applied at $\omega_1 t = \pi/4$.

$$u_{i,ref} = \frac{V_{dc}}{2} - \frac{V_{dc}}{T_s} \cdot t_i \Leftrightarrow t_i = \left(\frac{1}{2} - \frac{u_{i,ref}}{V_{dc}} \right) \cdot T_s$$

$$\vec{u}^{\alpha\beta} - L \frac{d}{dt} \vec{i}^{\alpha\beta} - R \vec{i}^{\alpha\beta} - \vec{e}^{\alpha\beta} \approx \vec{u}^{\alpha\beta} - L \frac{d}{dt} \vec{i}^{\alpha\beta} - \vec{e}^{\alpha\beta} = 0$$

$$\begin{cases} \frac{\Delta i_\alpha}{\Delta t} = \frac{1}{L} (u_\alpha - e_\alpha) \\ \frac{\Delta i_\beta}{\Delta t} = \frac{1}{L} (u_\beta - e_\beta) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta i_\alpha = \frac{1}{L} (u_\alpha - e_\alpha) \Delta t \\ \Delta i_\beta = \frac{1}{L} (u_\beta - e_\beta) \Delta t \end{cases}$$



Modulering

$$\omega_1 t = \pi/4 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} u_{a,ref} = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{e} = 229.8 \text{ V} \\ u_{b,ref} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \hat{e} = 84.1 \text{ V} \\ u_{c,ref} = -\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \hat{e} = -313.9 \text{ V} \end{cases}$$

$$\begin{cases} e_a = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{e} \\ e_b = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}} \hat{e} \\ e_c = -\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \hat{e} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} e_\alpha = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot e_a = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \hat{e} \\ e_\beta = \frac{1}{\sqrt{2}} (e_b - e_c) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \hat{e} \end{cases}$$

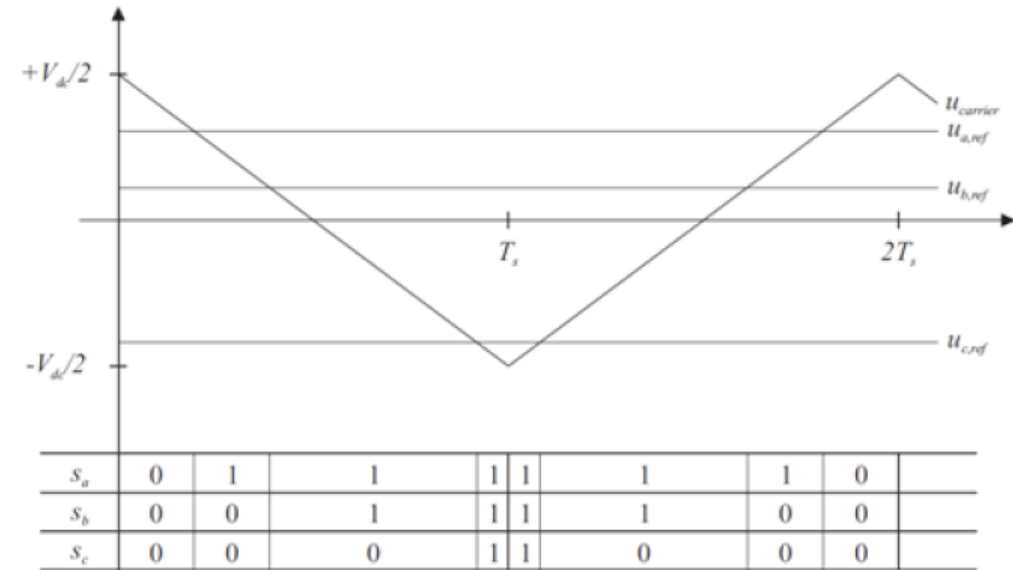


Figure 2.26: Modulationsbärvåg och faspotential referenser vid $\omega_1 t = \pi/4$ vid sinusformiga referenser. Den nedre delen visar de applicerade switch-tillstånd.



Strömvektorer vid modulering

$$u_{i,ref} = \frac{V_{dc}}{2} - \frac{V_{dc}}{T_s} \cdot t_i \Leftrightarrow t_i = \left(\frac{1}{2} - \frac{u_{i,ref}}{V_{dc}} \right) \cdot T_s \Rightarrow$$

$$\begin{cases} u_{a,ref} = \frac{1}{\sqrt{2}}\hat{e} = 229.8\text{V} \\ u_{b,ref} = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}\hat{e} = 84.1\text{V} \\ u_{c,ref} = -\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}\hat{e} = -313.9\text{V} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_a = \left(\frac{1}{2} - \frac{u_{a,ref}}{V_{dc}} \right) \cdot T_s = 0.194 \cdot T_s = 19.4 \mu\text{s} \\ t_b = \left(\frac{1}{2} - \frac{u_{b,ref}}{V_{dc}} \right) \cdot T_s = 0.388 \cdot T_s = 38.8 \mu\text{s} \\ t_c = \left(\frac{1}{2} - \frac{u_{c,ref}}{V_{dc}} \right) \cdot T_s = 0.919 \cdot T_s = 91.9 \mu\text{s} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta t_{000} = t_a - 0 = \left(\frac{1}{2} - \frac{u_{a,ref}}{V_{dc}} \right) \cdot T_s = 19.4 \mu\text{s} \\ \Delta t_{100} = t_b - t_a = \left(\frac{u_{a,ref}}{V_{dc}} - \frac{u_{b,ref}}{V_{dc}} \right) \cdot T_s = 19.4 \mu\text{s} \\ \Delta t_{110} = t_c - t_b = \left(\frac{u_{b,ref}}{V_{dc}} - \frac{u_{c,ref}}{V_{dc}} \right) \cdot T_s = 53.1 \mu\text{s} \\ \Delta t_{111} = T_s - t_c = \left(\frac{1}{2} + \frac{u_{c,ref}}{V_{dc}} \right) \cdot T_s = 8.1 \mu\text{s} \end{cases}$$

Table 2.3: Current vector increase.

$$\begin{cases} \Delta i_\alpha = \frac{1}{L}(u_\alpha - e_\alpha)\Delta t \\ \Delta i_\beta = \frac{1}{L}(u_\beta - e_\beta)\Delta t \end{cases}$$

Switch state	Δi_α [A]	Δi_β [A]
000	-3.21	-3.21
100	3.78	-3.21
110	0.77	7.77
111	-1.34	-1.34



Figure 2.27:
Strömvektorer.



Sammanfattning

- Asynkronmaskinen är robust och billig
- Vid anslutning direkt till nätet, nästan konstant varvtal (Varför inte helt konstant?)
- Kraftelektronik gör asynkronmaskinen användbar för variabelt varvtal och servotillämpningar
- Varvtalsstyrning → Energibesparing
- I en trefas AM roterar flödesvektorn med synkrona vinkelhastigheten $\omega_s = 2\pi f \frac{2}{p}$ rad/s
- Varvtalet kan styras genom att ändra frekvensen
- Om U/f är konstant blir flödet också konstant
- Bromsning
 - Översynkron, generator
 - Likström
 - Motström
 - Mekanisk

